

Závady vozidel v kostce

STADLER
Clevere Lösungen auf der Schiene

ř. 840 / 841



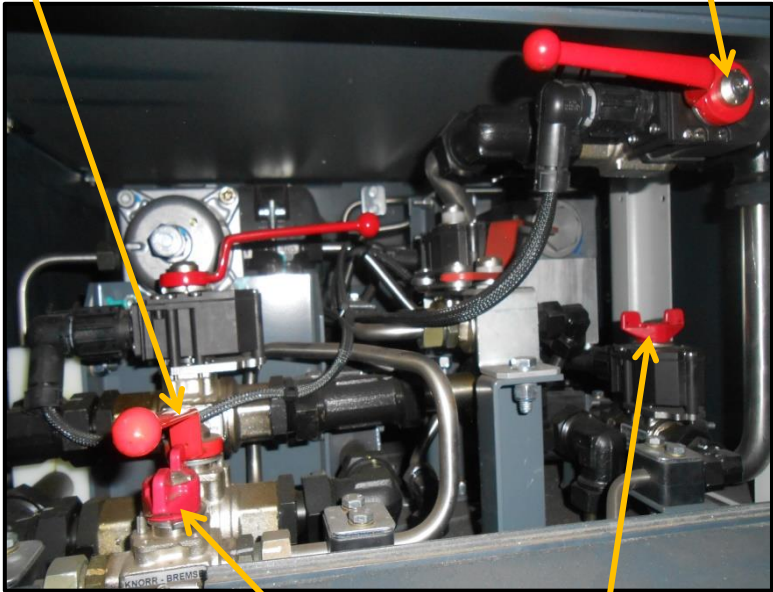
Verze 2

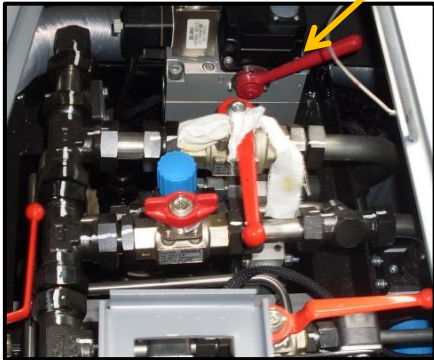
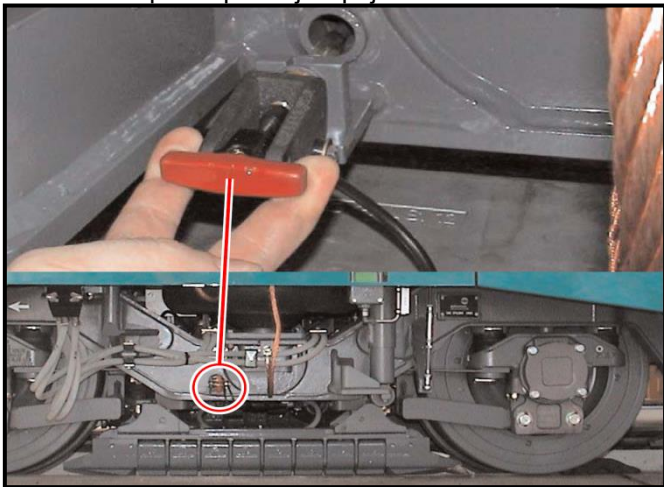
Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

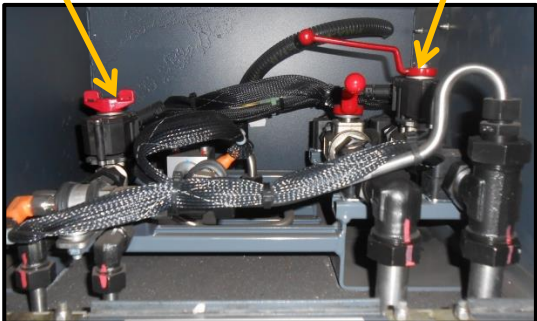
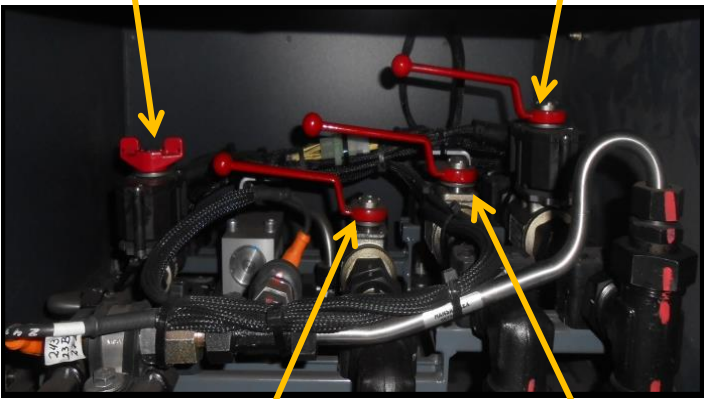
Přeprava nečinného MV 840	2
Přeprava nečinného MV 841	4
Porucha střadače 840/841	5
Nouzová jízda 840/841	6
Porucha vypružení 840/841	6
Zajištění porouchaných dveří 840/841	7
Bezpečnostní smyčka 840/841	8
Směry	8
Porucha VZ MIREL	10

Přeprava nečinného MV 840

	S NAPĚTÍM BATERIE ↓	BEZ NAPĚTÍ BATERIE ↓
1	Přivěs HV k pomocnému vozidlu a propoj HP i NP.	Přivěs HV k pomocnému vozidlu a propoj NP.
2	Ovladač nepřímé pneumatické brzdy dej do závěru.  Přepínač <u>Střadačová brzda</u> přepni do polohy „Odbrzďeno“ 	Vypni baterie (pokud již nejsou vypnuty) Vypni jistič 23F102 „ovládání brzdy“ (el. skříň 1.st.) Ve vysokopodlažní části pod sedačkami u 1. a 2. stanoviště zavři: ❖ ventil bezpečnostní smyčky N31 ❖ ventil EP brzdy B20 ❖ ventily střadačů F6/1 a F6/2 ❖ ventily přívod vzduchu do podvozků B14/1 a B14/2 <u>F6/1</u> U 1.stanoviště <u>B14/1</u> <u>Kohouty v poloze uzavřeno!</u>  <u>B20</u> U 2.stanoviště <u>B14/2</u> <u>Kohouty v poloze uzavřeno!</u>  <u>N31</u> <u>F6/2</u>

3	Přepínač <u>ODTAH</u> přepni do polohy „ZAPNUTO“ 	Na 1.stanovišti uzavři kohout VZ (N6). 
4 5	↓ ↓	Propoj HP s pomocným vozidlem Ověř úplné odvětrání brzdových válců (manometr tlaku vzduchu BV, ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno vně vozidla) Na každé straně podvozku proveď táhly nouzové odbrždění střadače, poté opět zajisti pojistkou táhla. 
6	↓	Otevři kohouty B14/1 a B 14/2
7	MV lze provozovat s cestujícími.	Proveď zkoušku brzdy, MV nelze provozovat s cestujícími.

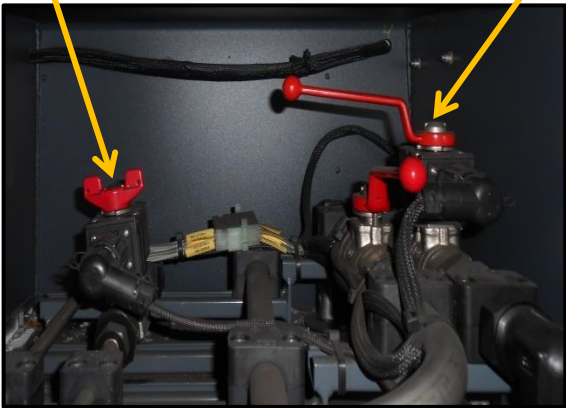
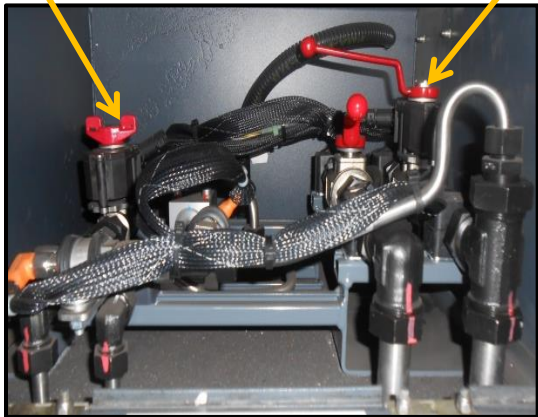
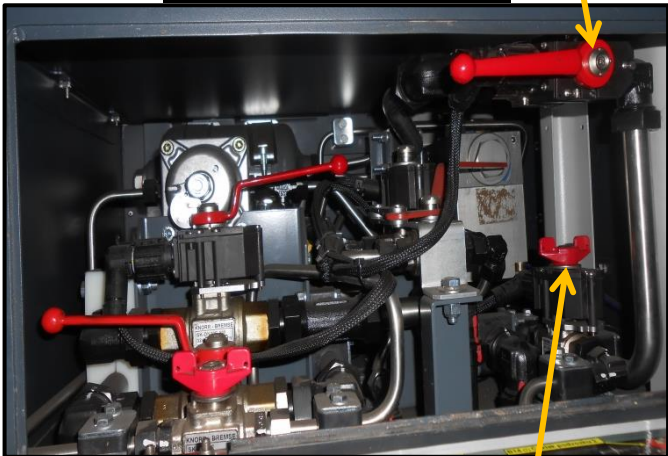
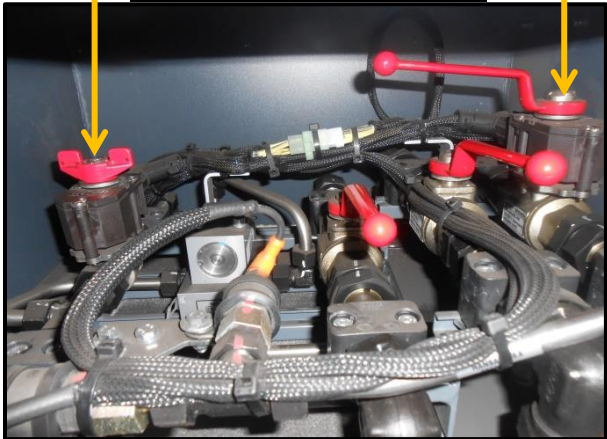
Přeprava nečinného MV 841

	S NAPĚTÍM BATERIE ↓	BEZ NAPĚTÍ BATERIE (MV bude nebrzděn, MOZ modul bez napětí)	
1	Přivěš HV k pomocnému vozidlu a propoj HP i NP.	Přivěš HV k pomocnému vozidlu a propoj NP.	
2	Zaved' závěr (klíček do polohy „Zapnuto“)  Přepínač <u>Střadačová brzda</u> přepni do polohy „Odbrzděno“ 	Vypni baterie (pokud již nejsou vypnuty) Vypni jistič 23F102 „ovládání brzd“ (el. skříň 1.st.) Ve vysokopodlažní části pod sedačkami u 1. a 2. stanoviště zavři: ❖ ventil bezpečnostní smyčky B20/1 ❖ ventil EP brzdy B20/2 ❖ ventily střadačů F6/1 a F6/2 ❖ ventily přívod vzduchu do podvozků B14/1 a B14/2  	
3	Přepínač ODTAH nezapínáme, odparkuje po zavedení „Závěru“	Propoj HP s pomocným vozidlem	
4	↓	Ověř úplné odvětrání brzdových válců (manometr tlaku vzduchu BV, ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno vně vozidla). Na každé straně podvozku proveď táhly nouzové odbrždění střadače, poté opět zajisti pojistkou táhla (viz. ř.840)	
5	↓	Otevři kohouty B14/1 a B 14/2	
6	MV lze provozovat s cestujícími.	NEZAPOMENÍ!!!! MV NEBRZDÍ, NESMÍ BÝT ZAŘAZENO NA KONCI VLAKU. Nelze provozovat s cestujícími.	

Porucha střadače 840/841

Kontrolka střadačové brzdy na stanovišti bliká.

- 1 Řízení na stanovišti nech zapnuté, **zajisti vozidlo proti pohybu snížením tlaku v HP na 3,5 bar, případně podložením vozidla**, lokalizuj porouchaný podvozek (blikající kontrolka střadače na jiném stanovišti, slyšitelný únik vzduchu). Ve vícečlenném řízení nejprve urči vozidlo s poruchou střadače (na diag.displeji (brzda) stav tlakového spínače F10 je šedivě prosvětlen - zabržděno)
- 2 Ve vysokopodlažní části pod sedačkami u
 1. nebo 2. stanoviště podle toho, který podvozek má závadu zavři:
 - ❖ ventily střadačů F6/1 **nebo** F6/2
 - ❖ ventily přívodu vzduchu do podvozků B14/1 **nebo** B14/2

	840	841
3	U 1.stanoviště Kohouty v poloze uzavřeno F6/1 B14/1 	U 1.stanoviště Kohouty v poloze uzavřeno F6/1 B14/1 
	U 2.stanoviště Kohouty v poloze uzavřeno B14 	U 2.stanoviště Kohouty v poloze uzavřeno! F6/2 B14/2 

- 4 Ověř úplné odvětrání brzdových válců (manometr tlaku vzduchu BV, ukazatel stavu zabržděno-odbržděno vně vozidla). Na každé straně podvozku proved' **táhly** nouzové odbrždění střadače, poté opět zajisti pojistkou táhla (viz.Přeprava nečinného MV 840)
- 5 Otevři **kohouty B14/1 nebo B 14/2**

- 6 Stiskem **tlačítka střadače** na stanovišti u odstředádaného podvozku potvrd' uzavření **kohoutu F6**

- 7 **NEZAPOMEN!** Pokud se závada neprojevuje akusticky ani vizuálně a uzavřel jsi jiný podvozek, před odstředáním dalšího podvozku uveď nejprve zavřený podvozek do původního a **ZABRŽDĚNÉHO STAVU** (po otevření F6 několikrát zastrádej a odstrádej). Na soupravě musí být alespoň jeden střadač v provozu, jinak **NEPOJEDEŠ!**

Nouzová jízda 840/841

Jedná se o víceúčelové zařízení, umožňující pohyb vozidla s přerušenou bezpečnostní smyčkou nejen použitím záchranné brzdy, ale také při poškození nebo přerušení kabelu vícenásobného řízení.

- 1 Zapni přepínač „Nouzová jízda“ na boční el. skříni, úkon lze provést pouze za stání vozidla.



Tlačítko „Nouzová jízda“ na pultu svítí.

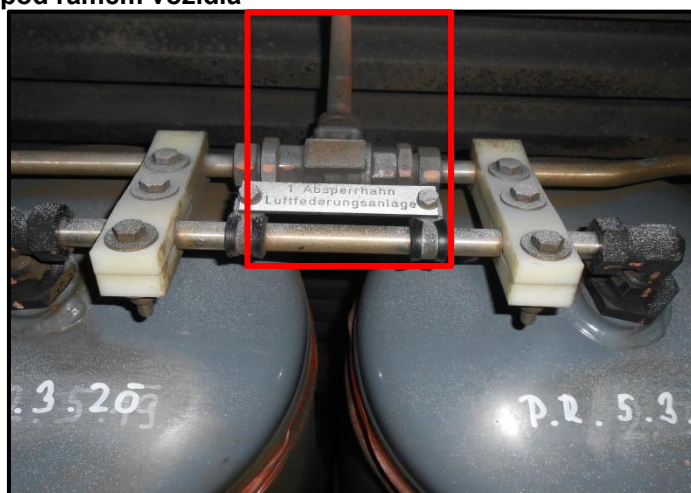


- 2 Stiskni a drž tlačítko „nouzová jízda“; naplní se hlavní potrubí, ovladač jízda/brzda přestav do jízdních stupňů - tlačítko „nouzová jízda“ je nutné během celé jízdy držet stisknuté
- 3 Ř.840/841 není vybavena NBÜ ve smyslu předpisových ustanovení a tudíž ji neuvádět v ZOB. Rychlost je v režimu Nouzová jízda omezena na 20km/h.

Porucha vypružení 840/841

Porucha se projevuje značným úbytkem vzduchu, který někdy nejsou kompresory schopné doplňovat.

- 1 Poslechem proved' kontrolu měchů vzduchového vypružení.
- 2 Vzduchové vypružení uzavři kohoutem na pravé straně pod rámem vozidla



- 3 Rychlost omezena na 60 km/h, pro cestující značné nepohodlí.
- 4 Pro ř.840 - bez vypružení nesmí být provozována v úseku Tanvald-Kořenov (ozubnice). Pro návrat vozidla z této trati platí: Rychlost 20km/h, při nájezdu na ozubnici rychlost 5km/h, jízda možná pouze bez cestujících.

Zajištění porouchaných dveří 840/841

- 1 V případě poruchy vypni dveře z automatického ovládání **klíčem ve stropní části dveří (poloha „Zablokovat“)**



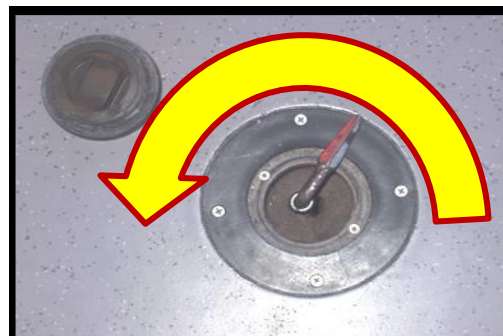
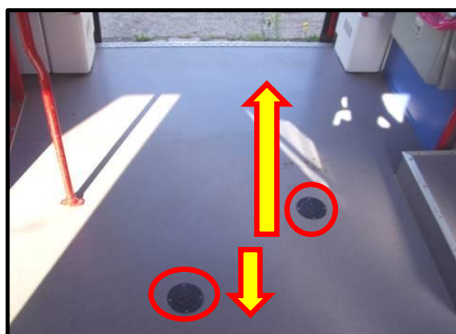
- 2 Zkontroluj nástupní schůdek. Je schůdek zasunutý a zajištěný?

3 Ano

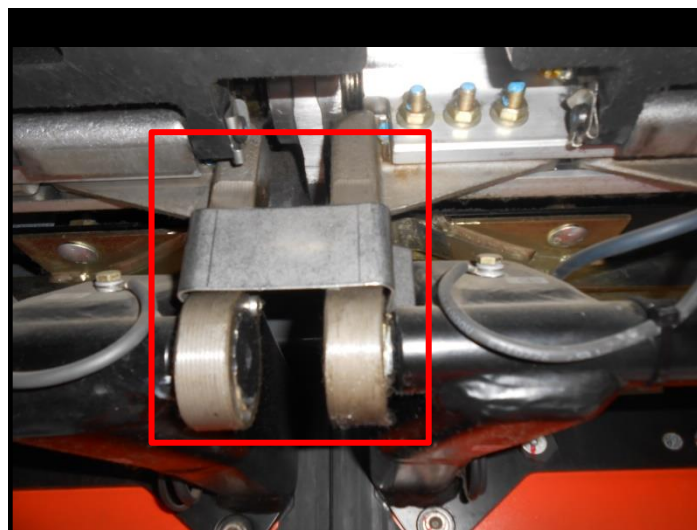
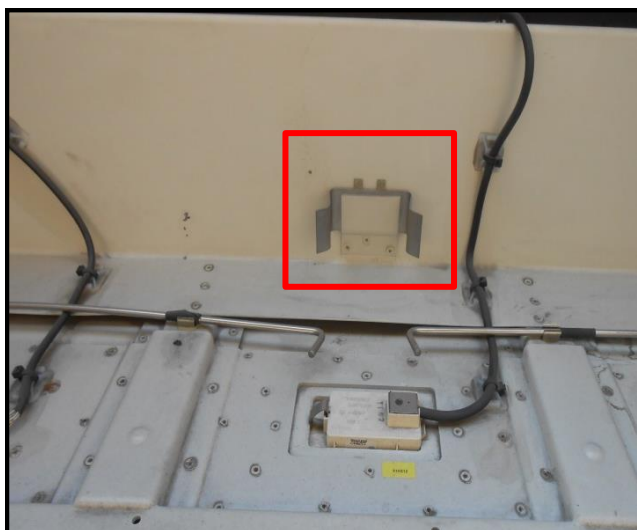
Ne

4 ↓

U porouchaných dveří odšroubuj kryt pro odjištění nástupního schůdku. Odjisti schůdek z pohonu klíčkou ve směru šipky, klíčku nech nasazenou ve čtyřhranu, ručně zasuň schůdek až zajištění slyšitelně zaklapne, pohledem uvidíš vrácení klíčky do původní polohy.



- 5 Zavři a zajišti dveře mechanickou svorkou (uložena v poklopu nad dveřmi).



- 6 Dveře již nejsou monitorovány zelenou smyčkou - řídicí jednotka automaticky nerozpozná, zda jsou dveře zavřené nebo otevřené.

Bezpečnostní smyčka 840/841

	Rozepnutí bezpečnostní smyčky se projeví vypuštěním vzduchu z hlavního potrubí.	
1	Zkontroluj tlak vzduchu v napájecím (musí být > 7,2 bar), pokud je nižší, doplň vzduch v NP(musí být > 8,5 bar).	
2	Pomohlo to?	Ano
		Pokračuj v jízdě
		Ne
	Jde naplnit hlavní potrubí přes Nouzovou jízdu? (viz. kapitola Nouzová jízda)	
6	Ano	
7	Proveď kontrolu:	
	➤ Stržení záchranné brzdy, je zobrazen také symbol na diagnostické obrazovce (táhlo použité záchranné brzdy vrať pomocí čtyřhranu do základní polohy) ➤ Všech kabelů vícenásobného řízení v soupravě, jejich správné a pevné zasunutí ve všech zásuvkách	
8	Ne	
9	Signalizuje brzdový počítáč poruchu brzd 3?	
10	Ano	Ne
11	Proveď Reset brzdového počítáče tlačítkem S3, ve vícečlenném řízení nutno provést reset <u>na vozidle!</u> s poruchou brzd 3.	Proveď kontrolu: ➤ Zapnutí stanoviště ➤ Ovladač jízda/brzda (nesmí být v rychlobrzdě) ➤ Zařízení MIREL ➤ Tlačítko nouzového stopu na stanovišti strojvedoucího ➤ Jističů ➤ Radiostanice (přepínač SIFA na 1.stanovišti eventuálně vypni do vodorovné polohy 1)

Směry

Při poruchách jednoho ze spalovacích motorů, příp. trakčních převodovek je možné zařadit neutrál příslušné nápravové převodovky, což fakticky znamená rozpojení vazby mezi dvojkolím a trakční převodovkou. Pokud je možno provozovat příslušný SM na volnoběh, je žádoucí po zařazení neutrálu motor ponechat v chodu tak, aby dobíjel baterie, byl zajištěn chod vytápění (klimatizace), byl v činnosti kompresor. Neutrál je možné zařadit buď dočasně - postačí manipulace s přepínači na stanovišti, nebo natrvalo.

Pokud kontrolka příslušného směru svítí :

- **Trvale** – jsou zařazeny a potvrzeny všechny zapnuté trakční skupiny v soupravě do požadovaného směru (jízda možná).
- **Rychle kmitajícím světlem** – probíhá řazení a potvrzování žádaného směru alespoň na jedné ze zapnutých trakčních skupin na soupravě (blokování trakce), nezasahuj do řazení.
- **Pomalou kmitajícím světlem** – zařazen a potvrzen neutrál na některé ze zapnutých trakčních skupin a zároveň alespoň na jedné zapnuté trakční skupině zařazen požadovaný směr jízdy (jízda možná).
- **Jsou obě zhaslé** – na zapnutých trakčních skupinách v soupravě zařazen alespoň jeden jiný, než požadovaný směr (blokování trakce)
- **Obě svítí pomalu kmitajícím světlem** – na všech zapnutých TS jsou zařazeny neutrály

Jestliže se při řazení směru nepodaří některé TS zařadit směr, dojde cca po 1 minutě k automatickému zařazení neutrálu příslušné trakční skupiny (kontrolka směru přejde z rychlého kmitání do pomalého, tzn. že jedna TS zařadila směr a druhá TS po neúspěšných pokusech zařadila neutrál). Kontrola se provede podle kmitání kontrolky a na diagnostickém displeji.

2 Dočasné zařazení neutrálu přepínači na stanovišti:

Bez ohledu na aktivní stanoviště přepni přepínač **MOTOR/PŘEVODOVKA** na bočním rozvaděči na stanovišti strojvedoucího příslušném k vadné TS **do svislé polohy 0**. Dojde ke stopnutí příslušného SM a zařazení neutrálu.

Poté **přepínač přepni zpět do polohy 1**.

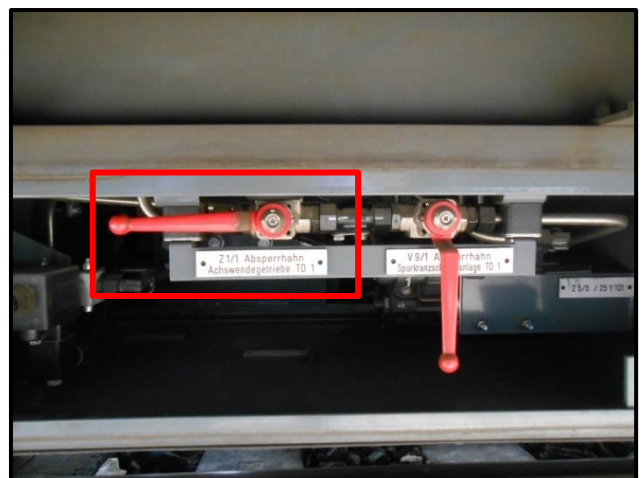
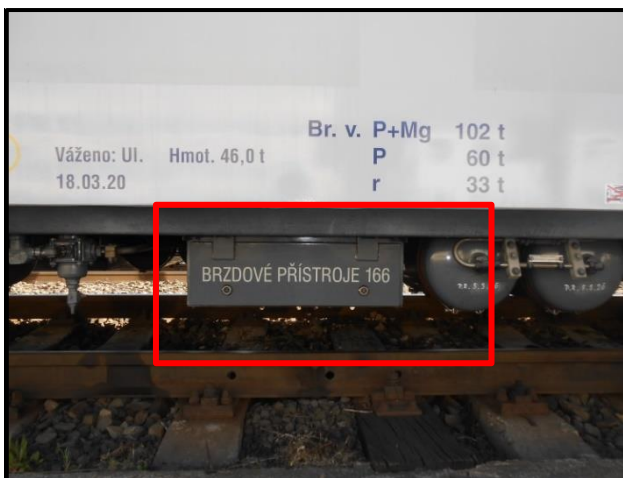
(Při ponechání přepínače neutrálu převodovky v 0 nelze nastartovat příslušný SM)



3 Nastartuj příslušný SM přepínačem nouzového Startu/Stopu SM umístěným vedle přepínače neutrálu převodovky, nebo příslušným ovladačem na pultě. Po startu SM pomalu bliká kontrolka směru, není připojena trakce (nebude brzdit retardér), lze však topit atd. Při stopnutí SM svítí kontrolka směru trvalým svitem. Tento stav trvá do dalšího zmáčknutí blikajícího tlačítka směru nebo do přeřazení směru. V tomto momentě je neutrál nápravové převodovky zrušen, zařazení směru svítí nepřerušovaně. Pro znovuzavedení neutrálu je potřeba opět provést výše uvedenou manipulaci!

4 Trvalé zařazení neutrálu nápravové převodovky:

Bez ohledu na aktivní stanoviště přepni přepínač **MOTOR/PŘEVODOVKA** na bočním rozvaděči na stanovišti strojvedoucího příslušném k vadné TS **do svislé polohy 0**. Dojde ke stopnutí příslušného SM a zařazení neutrálu. Otevři schránku na pravé straně pod vozem označenou „Brzdové přístroje 166 (příp. 286 pro 2.TS)“ a kohout Z 1/1 (Z 2/1) přelož do vodorovné polohy. Poté přepínač přepni zpět do polohy 1.



5 Nastartuj SM jedním z výše popsaných způsobů (bod 3). Tlačítko směru bliká, a nyní bude blikat i po změně směru, případně jeho potvrzení blikajícím tlačítkem (na vadné převodovce zůstane trvale zařazen neutrál). Nyní můžeš vůz provozovat oběma směry bez nutnosti provádět jakékoliv další manipulace při změně stanoviště a směru.

6 Porucha směru – trakční skupiny mají zařazené rozdílné směry, na jedné TS nedošlo k zařazení požadovaného směru, ani neutrálu, nesvítí žádná kontrolka směru.

7 Přepínač **MOTOR/PŘEVODOVKA TS**, která má zařazený opačný, než požadovaný směr jízdy, přepni na bočním rozvaděči na stanovišti strojvedoucího příslušném k vadné TS **do svislé polohy 0**. Pokud po této manipulaci zůstal zařazen směr opačný než požadovaný, ponech přepínač v této poloze (vozidlo bude dále provozováno na jednu TS).

8 Tlačítko směru bude svítit trvalým svitem. SM zůstane stopnutý, (v poloze 0 nelze nastartovat), nebude v činnosti retardér, kompresor, vytápění (klimatizace) vypnuté TS.

Porucha VZ MIREL

- 1 Pokud má MIREL VZ1 nějakou závadu odpadne ventil VZ a na návěstním opakovači bliká nápis ERR.



- 2 Po tomto zásahu stiskni tlačítko ENTER na návěstním opakovači a VZ ti na displeji ukáže kód chyby (E00 až E52).
Tento kód vždy zapiš do aplikace SH SAP.

Proveď restart VZ jističem VZ v rozvaděči na 2.stanovišti strojvedoucího.

Proveď D1-test a zapni VZ do režimu PRE.

3	Pomohla tato manipulace?	
	Ano	Ne
	Vypni jistič VZ, zapni přemostění.	
	Pomohla tato manipulace?	
	ANO	NE
	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	Uzavři kohout VZ, vyžádej si pomocné vozidlo.

Ohlas poruchu VZ dispečerovi a strojmistřům. Postupuj dále dle předpisu a všech technologií při jízdě bez VZ.